

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

1. Сила и плотность тока

Электрическим током называется упорядоченное движение электрических зарядов (носителей тока). Для существования электрического тока в проводящей среде необходимо наличие носителей тока и электрического поля внутри проводника. Количественной характеристикой тока является вектор плотности тока. Если ток образуют и положительные и отрицательные частицы, то плотность тока равна

$$\vec{j} = e^+ n^+ \vec{u}^+ + e^- n^- \vec{u}^-,$$

где e^+, e^- – величины зарядов частиц; n^+, n^- – концентрации частиц; u^+, u^- – скорости упорядоченного движения частиц.

Или

$$\vec{j} = \rho^+ \vec{u}^+ + \rho^- \vec{u}^-,$$

где ρ^+, ρ^- – объемные плотности положительных и отрицательных носителей тока.

Если в проводнике имеются носители лишь одного знака, то

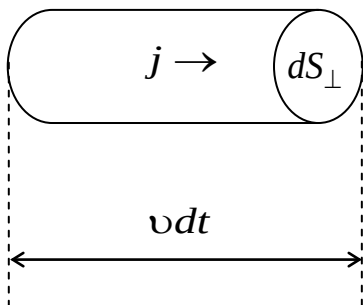
$$\vec{j} = \rho \vec{u}. \quad (1)$$

Под направлением тока понимается направление вектора плотности тока:

$$\begin{cases} \rho > 0, \Rightarrow \vec{j} \uparrow \uparrow \vec{u}; \\ \rho < 0, \Rightarrow \vec{j} \uparrow \downarrow \vec{u} \end{cases}$$

За положительное направление тока принимают направление положительных зарядов.

Заряд, переносимый через площадку $dS_{\perp}$, перпендикулярную плотности тока $\vec{j}$, за промежуток времени dt равен



$$dq = \rho dV = \rho v dt dS_{\perp} = j dt dS_{\perp},$$

отсюда

$$j = \frac{dq}{dS_{\perp} dt} = \frac{I}{dS_{\perp}}, \quad (2)$$

где $I = \frac{dq}{dt}$ – сила тока, (количественная ха-

рактеристика) равная величине заряда dq , переносимого через поверхность $dS_{\perp}$ в единицу времени. Для постоянного тока

$$I = \frac{q}{t}.$$

Элементарная сила тока, через поверхность $dS_{\perp}$, из (2)

$$I = j dS_{\perp} = j dS \cos \alpha = (\vec{j}, d\vec{S}) = (\vec{j}, \vec{n}) dS. \quad (3)$$

Зная вектор плотности тока $\vec{j}$ в каждой точке интересующей нас поверхности (S), можно найти и силу тока через эту поверхность как поток вектора $\vec{j}$:

$$I = \int_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}). \quad (4)$$

Сила тока – величина скалярная и алгебраическая.

Единица электрического тока в СИ: $[I] = \text{А}$.

Единица электрического заряда в СИ: $[q] = \text{А} \cdot \text{с} = \text{Кл}$.

Единица плотности тока в СИ: $[j] = \frac{\text{А}}{\text{м}^2}$.

2. Основы классической теории электропроводности металлов.

Теория была создана Друдом и дополнена Лоренцем.

Друдом предположил, что электроны проводимости в металле ведут себя подобно молекулам идеального газа. В процессе своего хаотического движения электроны сталкиваются с ионами в узлах кристаллической решетки. Длина свободного пробега электрона до соударения равна периоду кристаллической решетки $\langle \lambda \rangle$. Тепловое хаотическое движение электронов не может привести к возникновению электрического тока.

При включении электрического поля электроны начинают двигаться упорядоченно, возникает электрический ток. Электроны приобретают ускорение на длине свободного пробега и при соударениях с узлами решетки полностью теряют свою скорость.

Средняя скорость электронов за время свободного пробега τ

$$\langle v \rangle = \frac{\langle v_{\max} \rangle}{2}.$$

Уравнение движения электрона

$$m \frac{dv}{dt} = eE.$$

Проинтегрируем

$$\int_0^{\langle v_{\max} \rangle} dv = \frac{eE}{m} \int_0^{\langle \tau \rangle} dt.$$

Получим

$$\langle v_{\max} \rangle = \frac{eE}{m} \langle \tau \rangle,$$

$$\langle v \rangle = \frac{eE}{2m} \langle \tau \rangle.$$

Друде считал, что все электроны движутся с одинаковыми скоростями и суммарная скорость теплового плюс упорядоченного движения электронов приблизительно равна скорости теплового движения.

Среднее время свободного пробега электронов

$$\langle \tau \rangle = \frac{\langle \lambda \rangle}{\langle |\vec{v} + \vec{u}| \rangle} = \frac{\langle \lambda \rangle}{u},$$

так как $u \gg v$, где u – скорость теплового движения электронов.

Подставим $\langle \tau \rangle$ в $\langle v \rangle$, получим

$$\langle v \rangle = \frac{eE}{2m} \frac{\langle \lambda \rangle}{u}.$$

Плотность электрического тока, возникающего в проводнике под действием электрического поля равна общему заряду всех электронов, проходящих за одну секунду через единицу площади поперечного сечения проводника

$$j = ne \langle v \rangle,$$

где n – концентрация электронов в единице объема.

Тогда

$$j = \frac{ne^2 \langle \lambda \rangle}{2mu} E.$$

Плотность тока оказалась пропорциональной напряженности поля. Коэффициент пропорциональности между j и E

$$\sigma = \frac{ne^2 \langle \lambda \rangle}{2mu}$$

называют *удельной электрической проводимостью*. Можно записать

$$j = \sigma E,$$

получили закон Ома для плотности тока.

Величина

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

называется *удельным электрическим сопротивлением* проводника.

Если бы электроны не сталкивались с ионами решетки, $\langle \lambda \rangle$, а значит и σ были бы бесконечно большими.

Таким образом, согласно классическим представлениям, электрическое сопротивление обусловлено соударениями свободных электронов с ионами в узлах кристаллической решетки металла.

Друде также нашел удельную тепловую мощность тока (закон Джоуля-Ленца)

$$Q_{\text{уд}} = \frac{ne^2 \langle \lambda \rangle}{2m\tau} E^2 = \sigma E^2.$$

Теория Друде-Лоренца была упрощенной и не смогла объяснить ряд явлений, наблюдающихся на опыте. Так она не смогла объяснить правильную зависимость $R = R(T)$, молярную теплоемкость металлов, оценить среднюю длину свободного пробега. Вместе с тем ей удалось объяснить законы Ома и Джоуля-Ленца.

Эти несоответствия классической теории электропроводности металлов опытным данным смогла устранить квантовая теория электропроводности металлов.

3. Уравнение непрерывности

Рассмотрим область (V) некоторой среды, в которой течет ток плотности $\vec{j}$, и ограничим ее замкнутой поверхностью (S) . Допустим, что заряд внутри области уменьшается с течением времени. Тогда скорость убывания заряда q , содержащегося в объеме (V) :

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = -\frac{dq}{dt}. \quad (5)$$

(5) – уравнение непрерывности (закон сохранения электрического заряда).

Представим:

$$q = \int_{(V)} \rho dV,$$

тогда уравнение (5) можно записать в виде

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = -\frac{d}{dt} \int_{(V)} \rho dV ,$$

Если $\rho = \rho(\vec{r}, t)$, то

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = - \int_{(V)} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \quad (6)$$

(6) – уравнение непрерывности в интегральной форме.

Преобразуем левую часть равенства (6) по теореме Остроградского- Гаусса

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = - \int_{(V)} \operatorname{div} \vec{j} dV ,$$

получим

$$\int_{(V)} \operatorname{div} \vec{j} dV = - \int_{(V)} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV . \quad (7)$$

Равенство (7) должно выполняться при произвольном выборе (V) , по которому берутся интегралы. Это возможно лишь в том случае, если в каждой точке пространства объема (V) выполняется условие:

$$\operatorname{div} \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} . \quad (8)$$

(8) – уравнение непрерывности в дифференциальной форме.

Физический смысл (8): *в точках, которые являются источником вектора $\vec{j}$ происходит убывание электрического заряда.*

Для постоянного тока: $\rho = \rho(\vec{r})$ и $\vec{j} = \vec{j}(\vec{r})$, следовательно $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, и (8)

примет вид

$$\operatorname{div} \vec{j} = 0 . \quad (9)$$

(9) – уравнение непрерывности для постоянного тока.

Таким образом, в случае стационарного (постоянного) тока поле вектора $\vec{j}$ не имеет источников.

4. Электродвижущая сила

Если в проводнике создать электрическое поле, то под действием кулоновских сил, положительные носители тока в нем будут перемещаться в сторону убы-

вания потенциала, а отрицательные – в обратном направлении. Это приведет к выравниванию потенциалов во всех точках проводника и исчезновению электрического тока. Чтобы поддерживать ток в проводнике длительное время, необходимо от конца проводника с меньшим потенциалом непрерывно отводить приносимые сюда кулоновскими силами положительные заряды к концу с большим потенциалом. Такое перемещение возможно с помощью неэлектростатических (сторонних сил). Следовательно, необходимо создать замкнутую проводящую цепь, в которой на носители тока действуют не только кулоновские, но и сторонние силы.

Природа сторонних сил может быть разной: химической, механической и т.д. Сторонние силы характеризуются электродвижущей силой (ЭДС), действующей в цепи или на некотором ее участке:

$$\mathcal{E} = \left| \frac{A^{\text{стор}}}{q} \right|, \quad (10)$$

где $A^{\text{стор}}$ – работа сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда q на рассматриваемом участке цепи.

Добавочное поле сторонних сил создается источниками электрической энергии (батарейки, аккумуляторы, генераторы).

5. Закон Ома

Ом экспериментально установил закон: сила тока, текущего по однородному металлическому проводнику пропорциональна напряжению на проводнике, т.е. $I \sim U$, или с учетом коэффициента пропорциональности $\frac{1}{R}$, получим

$$I = \frac{U}{R}, \quad (11)$$

где R – электрическое сопротивление проводника.

Для однородного проводника: $U = \phi_1 - \phi_2$.

Величина сопротивления зависит от формы, размеров и материала проводника.

Для однородного цилиндрического проводника

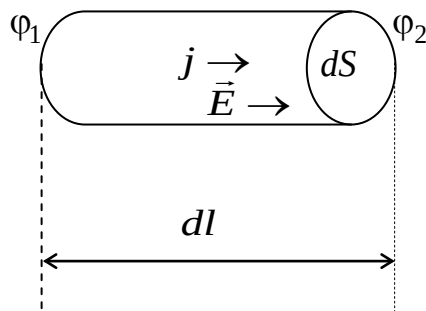
$$R = \rho \frac{l}{S}, \quad (12)$$

где l – длина проводника; S – площадь его поперечного сечения; ρ – удельное электрическое сопротивление проводника.

Величина, обратная удельному электрическому сопротивлению, называется удельной электрической проводимостью проводника

$$\sigma = \frac{1}{\rho}. \quad (13)$$

Найдем связь между плотностью тока $\vec{j}$ и полем $\vec{E}$ в локальной форме. Рассмотрим изотропный проводник, выделим в нем элементарный цилиндр объемом dV . Будем считать $\vec{j} \perp d\vec{S}$.



Через поперечное сечение цилиндра течет ток силой $dI = jdS$. Напряжение, между двумя точками цилиндра $U = \phi_1 - \phi_2 = Edl$.

Сопротивление цилиндра $R = \rho \frac{dl}{dS}$,

тогда закон Ома для элементарного проводника в виде цилиндра:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{Edl}{R}.$$

Из (3)

$$jdS = Edl \frac{dS}{\rho dl} = E \frac{dS}{\rho},$$

или

$$j = \frac{1}{\rho} E.$$

С учетом того, что $\vec{j}$ и $\vec{E}$ имеют одинаковое направление, можно написать

$$\vec{j} = \frac{1}{\rho} \vec{E} = \sigma \vec{E}. \quad (14)$$

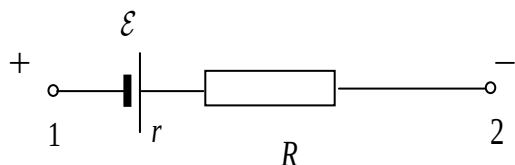
(14) – закон Ома в дифференциальной (локальной) форме.

При наличии в проводнике сторонних сил вводят понятие поля сторонних сил $\vec{E}^*$. Этот вектор численно равен сторонней силе, действующей на единичный положительный заряд. Тогда под совместным действием поля $\vec{E}$ и поля сторонних сил $\vec{E}^*$ плотность тока

$$\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}^*). \quad (15)$$

(15) – обобщенный закон Ома для неоднородного участка цепи в дифференциальной форме.

6. Закон Ома для участка цепи



Участок цепи, содержащий (ЭДС) $\mathcal{E}$ и электрическое сопротивление, называется неоднородным. Падение напряжения U_{12} на таком участке равно:

$$U_{12} = \frac{A_{12}^{\text{эл.ст.}}}{q} \pm \frac{A_{12}^{\text{стоп.}}}{q} = \varphi_1 - \varphi_2 \pm \mathcal{E} \quad (16)$$

Для неоднородного участка цепи закон Ома имеет вид:

$$I = \frac{U_{12}}{R_{12}} = \frac{U \pm \mathcal{E}}{R + r}, \quad (17)$$

где $U = \varphi_1 - \varphi_2$ - разность потенциалов (напряжение) на концах участка;

$R_{12} = R + r$ - электрическое сопротивление участка цепи; r – внутреннее сопротивление источника тока; R – сопротивление проводника.

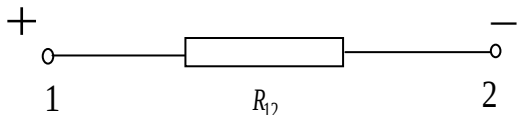
Знаки « $\pm$ » отражают тот факт, что сторонние силы могут совершать как положительную, так и отрицательную работу на рассматриваемом участке цепи.

(17) можно представить в виде:

$$IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E} \quad (17^*)$$

(17*) – обобщенный закон Ома для неоднородного участка цепи в интегральной форме.

Участок цепи, на котором не действуют сторонние силы, называется однородным

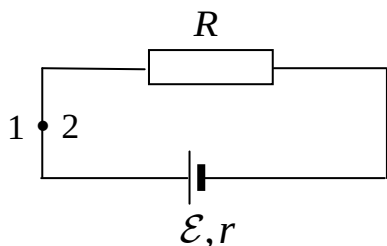


Закон Ома для однородного участка цепи имеет вид:

$$I = \frac{U_{12}}{R_{12}} = \frac{U}{R}, \quad (18)$$

т.к. $U_{12} = U$; $R_{12} = R$.

Если же электрическая цепь замкнута, то выбранные точки 1 и 2 совпадают, $\varphi_1 - \varphi_2 = U = 0$, и тогда закон Ома для замкнутой цепи:



$$I = \frac{U_{12}}{R_{12}} = \frac{\mathcal{E}}{R + r}, \quad (19)$$

$$\text{т.к. } U_{12} = \mathcal{E} \ (U = 0); \quad R_{12} = R + r.$$

При последовательном соединении проводников: $R = \sum_{i=1}^n R_i.$

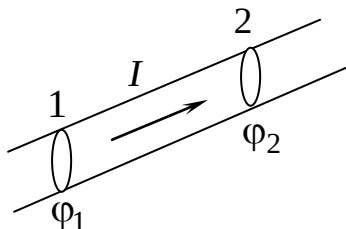
При параллельном соединении проводников: $\frac{1}{R} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}.$

Единица электрического сопротивления в СИ: $[R] = \frac{B}{A} = \text{Ом}.$

Единица напряжения (ЭДС) в СИ: $[U] = [\mathcal{E}] = \frac{Дж}{Кл} = В.$

7. Закон Джоуля – Ленца. Мощность тока

Рассмотрим участок цепи постоянного тока, к концам которого приложена разность потенциалов $\varphi_1 - \varphi_2$.



Работа сил поля по переносу заряда dq вдоль проводника через сечение 1 к сечению 2

$$\delta A = dq(\varphi_1 - \varphi_2) = I(\varphi_1 - \varphi_2)dt,$$

где $(\varphi_1 - \varphi_2)$ – разность потенциалов сечений 1 и 2.

$$\delta A = IUdt.$$

Если проводник неподвижен, то эта работа идет на нагревание проводника, то есть $\delta A = \delta Q$

$$\delta Q = IUdt,$$

или за время t

$$Q = IUt = I^2 R t = \frac{U^2}{R} t, \quad (20)$$

где Q – количество выделившейся теплоты при прохождении тока по неподвижному проводнику.

(20) – закон Джоуля-Ленца в интегральной форме.

Если $I = I(t)$, или $U = U(t)$, то

$$Q = \int_0^t I(t)^2 R dt = \int_0^t \frac{U^2(t)}{R} dt. \quad (21)$$

Мощность тока на рассматриваемом участке

$$P = \frac{\delta Q}{dt} = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R} \quad (22)$$

Удельной мощностью тока, называется

$$P_{\text{уд}} = \frac{P}{dV} = \frac{\delta Q}{dt dV} = \frac{dI^2 R dt}{dt dS dl} = \frac{\rho dl j^2 dS^2}{dS^2 dl} = \rho j^2,$$

где dV – элементарный объем.

Используя закон Ома в дифференциальной форме: $j = \sigma E$, получим

$$P_{\text{уд}} = \rho \sigma^2 E^2 = \frac{1}{\sigma} \sigma^2 E^2 = \sigma E^2 = jE. \quad (23)$$

(23) – закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме для однородного участка цепи.

$$P_{\text{уд}} = j(E + E^*). \quad (24)$$

(24) – закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме для неоднородного участка цепи.

(24) справедлив, если действующие в нем сторонние силы имеют нехимическое происхождение.

Единица тепловой мощности в СИ: $[P] = \frac{\text{Дж}}{\text{с}} = \text{Вт}.$